

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 1: Giới thiệu

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH GTVT

Email: cuonggt@gmail.com

Giới thiệu môn học

- Mục đích
 - Hiểu được quy trình cơ bản để phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 - Sử dụng UML để làm tài liệu phân tích thiết kế
- Đánh giá
 - Điểm Quá trình (tỷ lệ **40%**)
 - Làm các bài Kiểm tra trên lớp
 - Điểm Kết thúc học phần (tỷ lệ **60%**)
 - Bài tập lớn (làm theo nhóm) + Vấn đáp (cá nhân)

Tài liệu

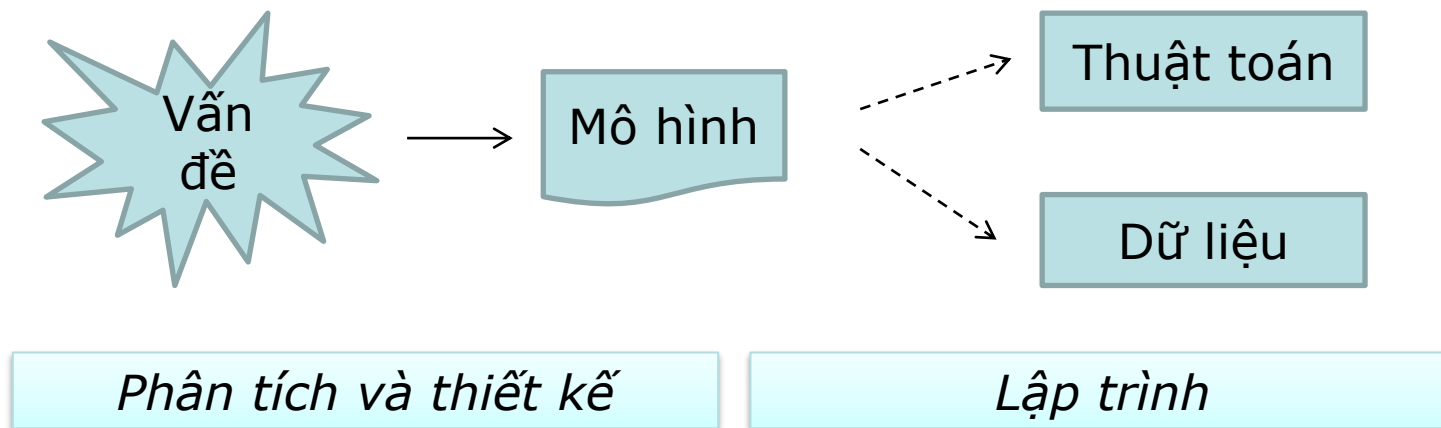
- Tài liệu tham khảo
 - System Analysis and Design with UML (Dennis et al.)
 - Applying UML and Patterns (Larman)
 - ...
- Phần mềm
 - Diagrams.net, draw.io (online)
 - Rational ROSE, Visual Paradigm (\$\$\$)
 - StarUML, Violet (free)
 - ...

Hệ thống phần mềm

- Phát triển hệ thống phần mềm
 - Là một quá trình xây dựng hệ thống từ những ý tưởng, khảo sát → phân tích, thiết kế → cài đặt, kiểm thử → chuyển giao
 - Cần phải hiểu rõ hệ thống, các yêu cầu, làm rõ cách thức giải quyết
- Định hướng phát triển hệ thống?
 - Hướng chức năng (function-oriented)
 - Hướng đối tượng (object-oriented)

Mô hình hóa

- Để giải quyết vấn đề cần
 - Phân tích thiết kế = Mô hình hoá
 - Giải quyết vấn đề đã được mô hình hóa = Lập trình



Ngôn ngữ mô hình hóa

- Tác dụng của mô hình hóa
 - Mô phỏng hệ thống bằng ngôn ngữ mô hình hóa
 - Tập trung vào khía cạnh mình quan tâm
 - Cách thức thường dùng để xử lý vấn đề phức tạp
 - Phương tiện để biểu diễn mô hình?
 - Văn bản, chữ viết
 - Hình vẽ, đồ thị, sơ đồ... (thường trực quan hơn văn bản)
- Ngôn ngữ mô hình hóa



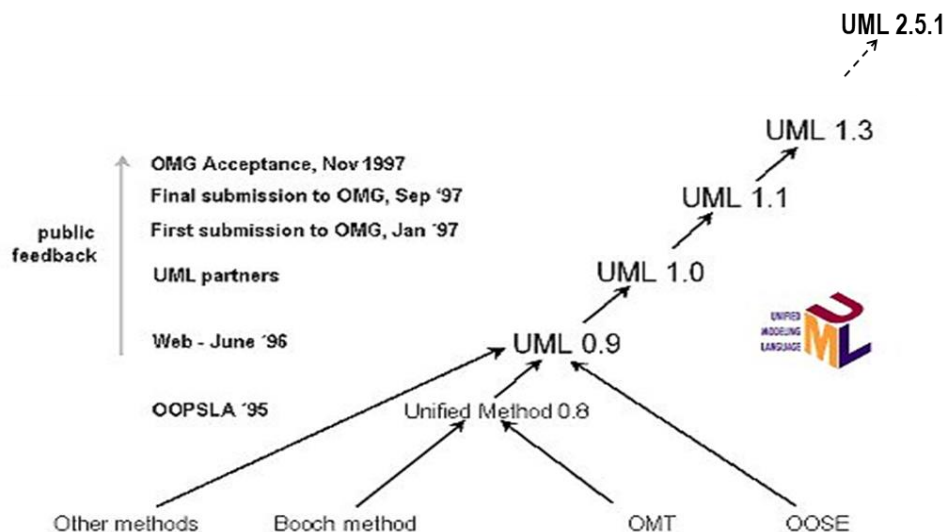
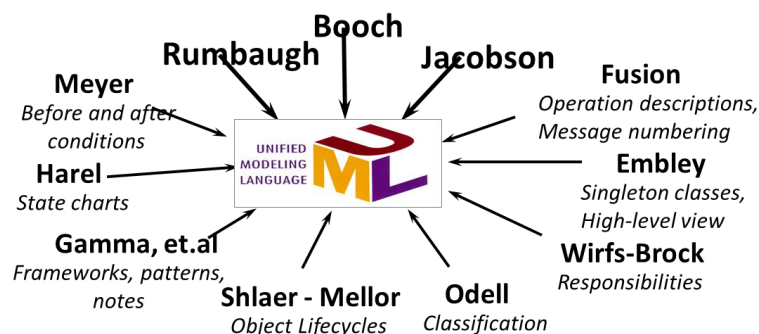
Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

- UML (Unified Modeling Language)
 - Là một ngôn ngữ mô hình hoá
 - Để biểu diễn và lưu trữ các mô hình
 - Gồm các nguyên tắc, ký hiệu đã chuẩn hóa
- Một số đặc điểm của UML?
 - Phù hợp với mô hình hóa hướng đối tượng
 - Có thể mô hình trực quan, rõ ràng, chính xác các khía cạnh khác nhau của phần mềm
 - Làm tài liệu



Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

- Các phương pháp mô hình hóa hướng đối tượng
 - Trước 1997 đã tồn tại khá nhiều phương pháp, với ký pháp khác nhau
 - Không thống nhất, khó trao đổi
 - Năm 1997 thì UML ra đời

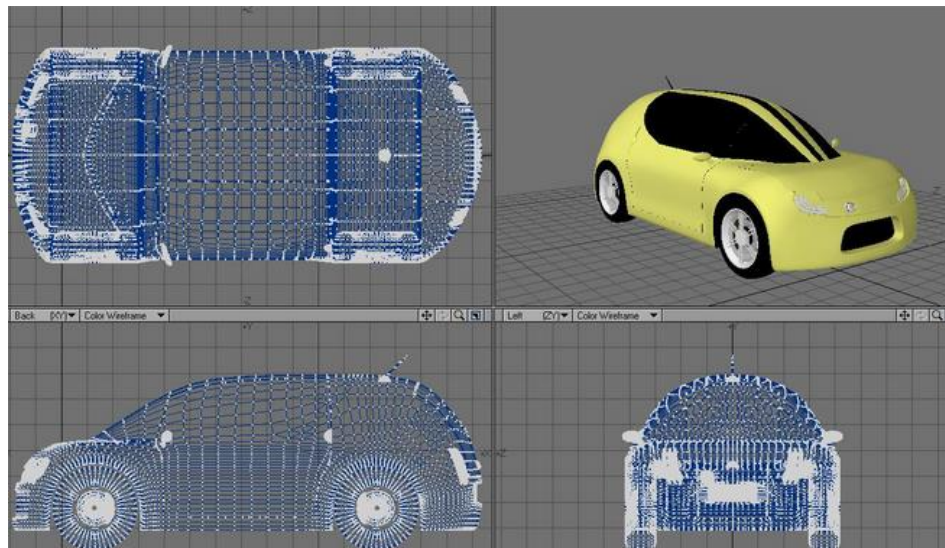


Tại sao cần UML

- Lợi ích của UML?
 - UML đã được chuẩn hóa bởi tổ chức quốc tế OMG
 - Là công cụ giao tiếp giữa các bên (khách hàng, người phân tích...)
 - Hỗ trợ các quá trình phân tích, thiết kế, bảo trì, tái sử dụng
 - Được dùng xuyên suốt vòng đời phần mềm
- Lưu ý: UML không phải phương pháp luận
- Là **ngôn ngữ mô hình hoá**, chủ yếu gồm các sơ đồ khác nhau

Biểu diễn mô hình

- Mỗi đối tượng thường được xem xét dưới nhiều góc nhìn
- Không có sơ đồ nào thể hiện được đồng thời nhiều góc nhìn
→ Ngôn ngữ mô hình cần có các loại sơ đồ khác nhau



Các nhóm sơ đồ (biểu đồ)

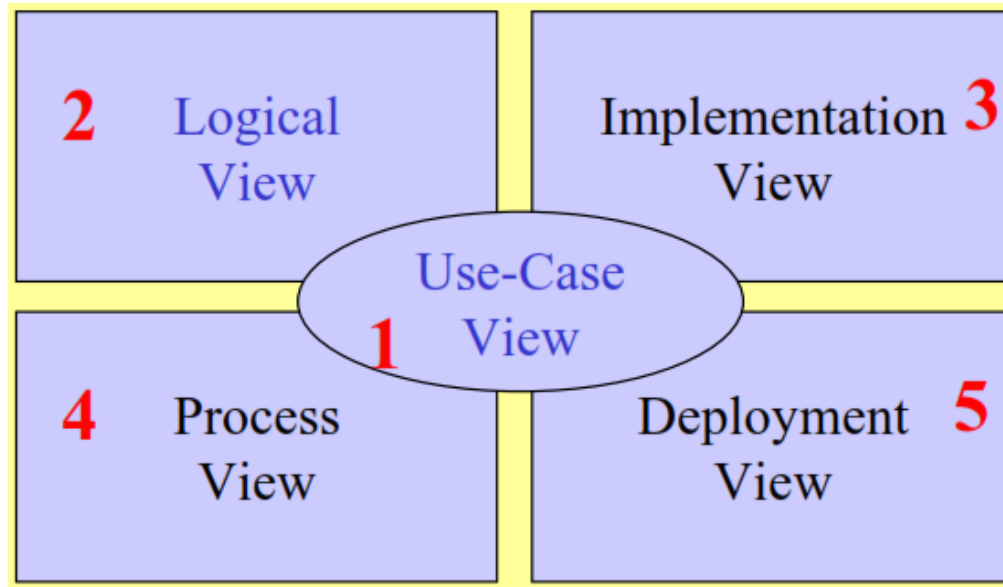
- Nhóm mô tả **chức năng** và yêu cầu
 - Use Case diagram
- Nhóm mô tả **cấu trúc** tĩnh
 - Class diagram, Object diagram
 - Component diagram
- Nhóm mô tả **hành vi** động
 - Sequence diagram, Communication diagram
 - Activity diagram
 - State Machine diagram

Khái niệm góc nhìn

- Góc nhìn/khung nhìn (view) trong UML thể hiện tư duy thiết kế
 - Mỗi góc nhìn nhấn mạnh một khía cạnh nhất định của hệ thống
 - Chia hệ thống theo mục đích: ai cần gì thì nhìn vào đâu
- Ví dụ: Trong hệ thống thư viện đơn giản?
 - Người sử dụng quan tâm đến chức năng → Use Case view
 - Người phân tích cần biết các lớp xử lý mượn sách → Logical view
 - Người lập trình cần tổ chức mã nguồn → Development view

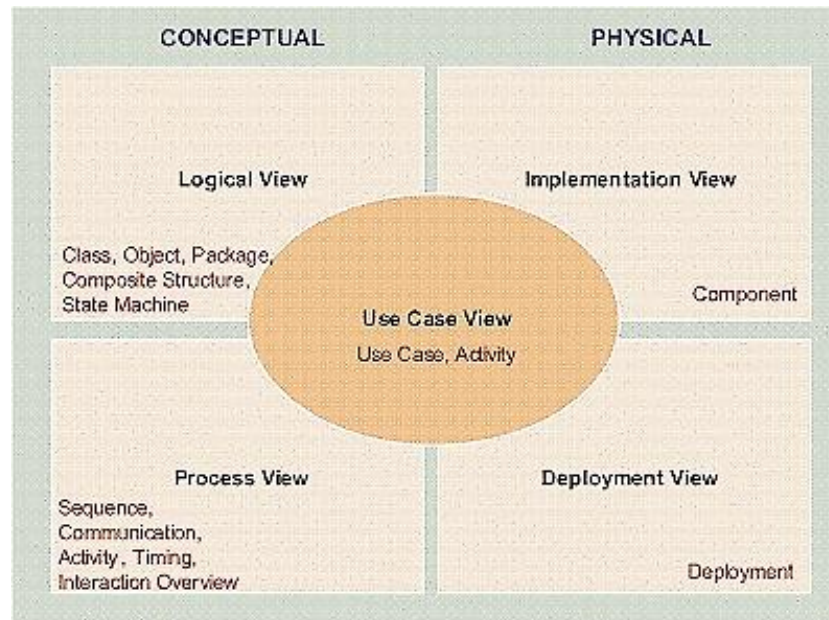
Các góc nhìn trong UML

- Có năm (4 + 1) góc nhìn (view)
- Mỗi góc nhìn dùng mô tả một khía cạnh của hệ thống



Thể hiện các góc nhìn

- Mỗi góc nhìn được thể hiện bằng một hoặc một số loại sơ đồ
- Lưu ý: UML không định nghĩa tên một cách cứng nhắc, nên một số phương pháp có thể đặt tên khác nhau cho cùng góc nhìn

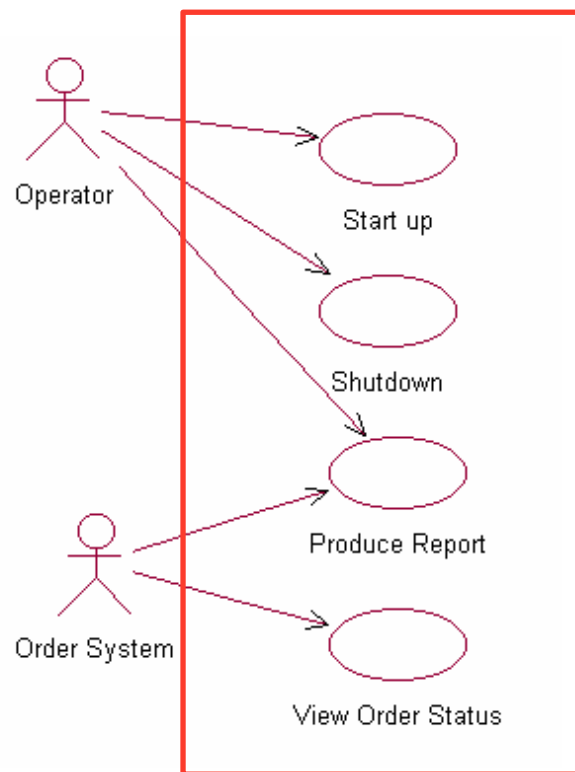


Mô hình hóa với UML

- Phần mềm có thể xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau → View
- UML và mô hình 4+1 chỉ là một khung tham chiếu, không phải “quy định cứng nhắc”
- Không phải hệ thống nào cũng cần tất cả các góc nhìn
- Nguyên tắc là: “chỉ mô hình hóa vừa đủ”
- Ví dụ:
 - Với dự án nhỏ thường chỉ cần các góc nhìn Use Case và Logical là đủ

Sơ đồ ca sử dụng

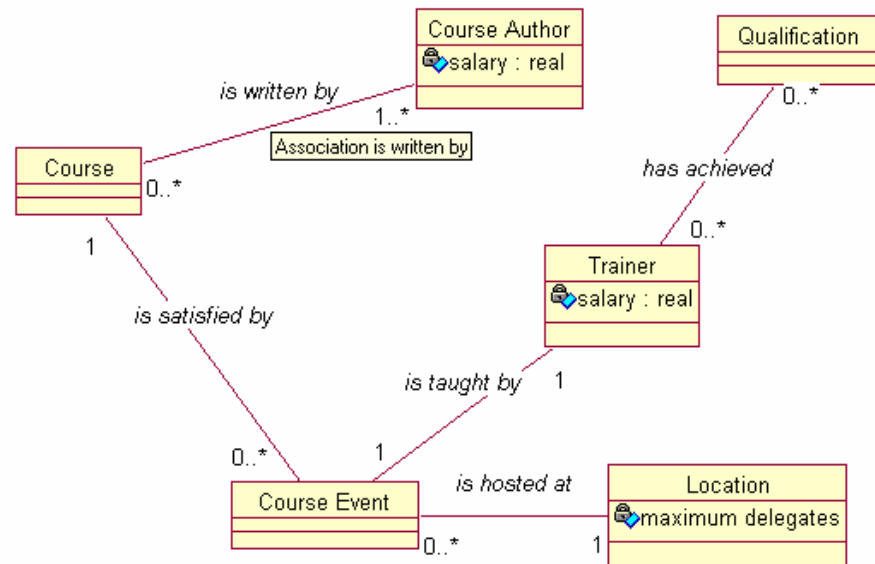
- **Use case diagram**
- Mô tả hành vi của hệ thống từ góc nhìn của người dùng
- Giúp hiểu các nhiệm vụ mà hệ thống cần làm được
- Giúp trao đổi giữa các bên liên quan (stakeholders): những người phát triển (analysts, coders, tests) và khách hàng



Sơ đồ lớp

- **Class diagram**

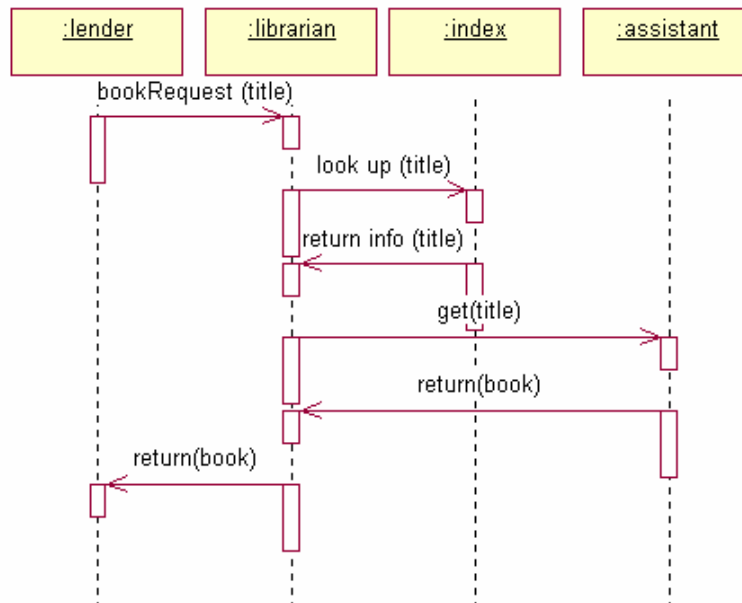
- Sơ đồ quan trọng trong cả phân tích và thiết kế
- Mô tả các lớp trong phạm vi bài toán (sơ đồ lớp phân tích) và trong phạm vi giải pháp (sơ đồ lớp thiết kế)



Sơ đồ trình tự

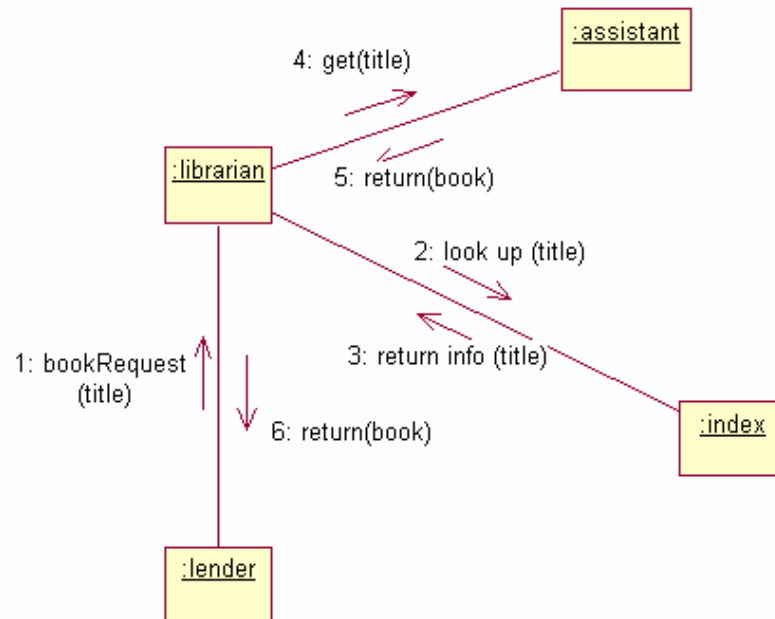
- **Sequence diagram**

- Mô tả sự tương tác giữa các đối tượng để thực hiện một kịch bản UC
- Theo trình tự thực hiện của các thông điệp



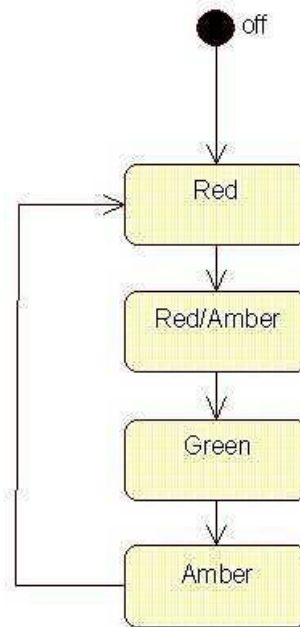
Sơ đồ giao tiếp

- **Communication diagram** (trong UML 1.0 là Collaboration diagram)
- Tác dụng giống như sơ đồ trình tự
- Rõ hơn về sự liên quan giữa các đối tượng



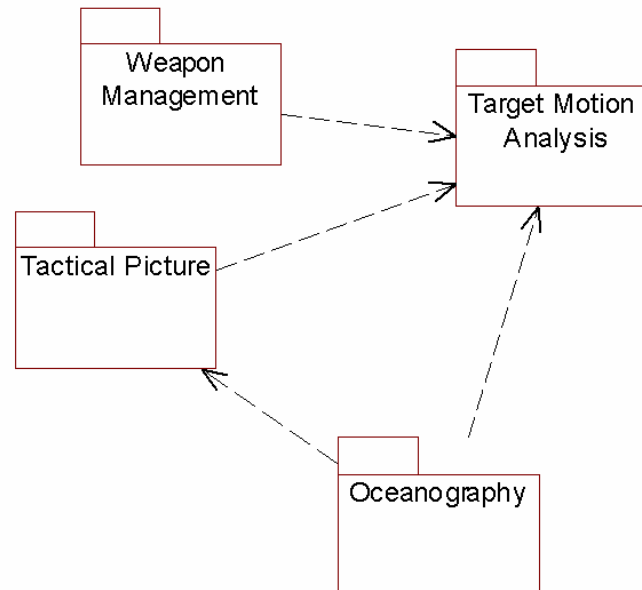
Sơ đồ máy trạng thái

- **State machine diagram** (trong UML 1.0 là State diagram)
- Mô tả sự chuyển dịch giữa các trạng thái của một đối tượng
- Chỉ cần dùng khi đối tượng có nhiều trạng thái (chiếm khoảng 10%)



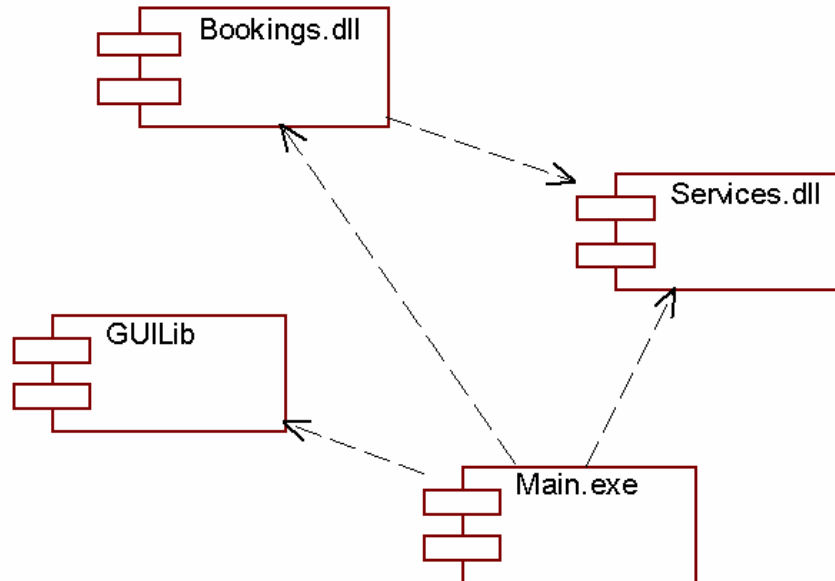
Sơ đồ gói

- **Package diagram**
- Tương tự như khái niệm “thư mục” trong quản lý tệp tin
- Chỉ cần dùng khi số lượng lớp lớn



Sơ đồ thành phần

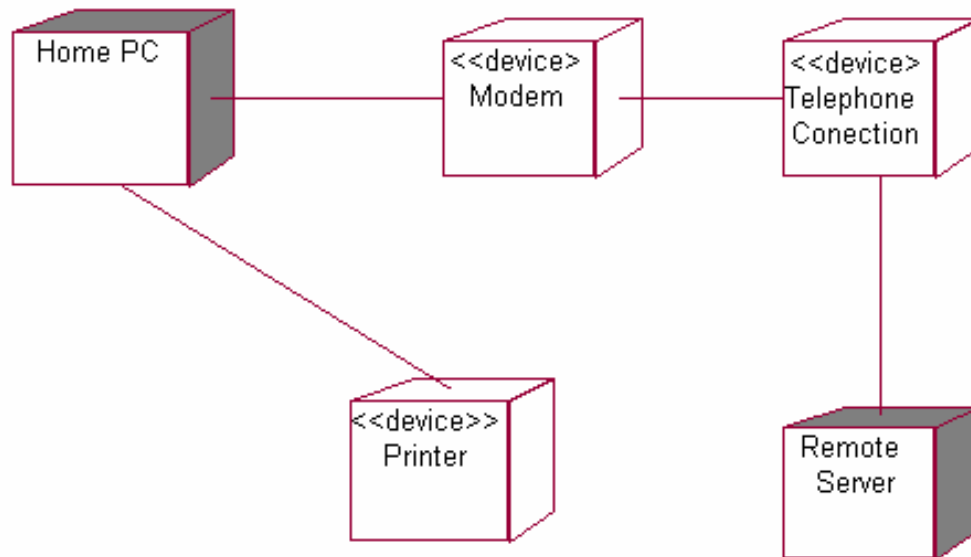
- **Component diagram**
- Mô tả sự phụ thuộc giữa các thành phần phần mềm (files, libraries, ...)



Sơ đồ triển khai

- **Deployment diagram**

- Mô tả về cách phần mềm của chúng ta sẽ được triển khai



Tóm tắt

1. Giới thiệu môn học
2. Mô hình và mô hình hoá
3. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
4. Ngôn ngữ mô hình hoá và tổng quan về UML

OOA → Hiểu bài toán thực tế bằng các khái niệm đối tượng

OOD → Biến hiểu biết đó thành cấu trúc phần mềm

UML → Là công cụ diễn đạt, không phải mục tiêu chính

Câu hỏi

1. Liệt kê 3 lợi ích của mô hình hóa trong phát triển phần mềm?
2. So sánh OOAD với phương pháp thác nước?
3. Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa Logical View và Physical View trong UML.
4. Trong dự án nhỏ (ví dụ Quản lý thư viện), sơ đồ UML nào là quan trọng nhất và không thể thiếu?
5. Giả sử bạn phải thiết kế hệ thống Quản lý thư viện, khi nào thì góc nhìn Process trở nên quan trọng?